

國立虎尾科技大學資訊工程系

資料庫系統 報告

教室借用系統 G03

參與成員: 41243101 伍翊瑄

41243103 林采儀

41243104 范芷紘

41243107 潘怡潔

一、應用情境

在大專院校的日常運作中，教室不僅用於正式課程教學，也廣泛應用於各類課外與行政活動，例如學生社團會議、專題討論、小組報告練習、補課、講座、工作坊以及校內培訓等。然而，由於教室資源有限且使用需求頻繁，若仍採用傳統紙本或人工登記方式，容易導致資訊不同步、借用時間衝突（衝堂），且無法即時掌握教室使用狀況。

因此，本「教室借用管理系統」旨在透過資訊化與資料庫管理方式，提供一個集中且即時更新的平台，使學生、教師與行政人員能夠隨時查詢教室可用狀態、線上提交借用申請，並由管理員進行審核與控管。系統同時具備自動檢查時間衝突、記錄歷史借用資料，以及管理教室設備與使用狀態（如維修中）等功能，不僅能有效降低人為錯誤，也能提升整體管理效率與資源利用率。此外，透過後續資料分析，還可協助學校優化教室配置與使用策略，達到智慧校園管理的目標。

二、使用案例

使用者（學生 / 教師）

(1) 查詢教室

- 輸入：日期、時間、設備需求
- 輸出：可用教室清單、人數限制

(2) 申請借用教室

- 輸入：時間、教室代號、申請人資訊（姓名、電話等）、用途
- 系統自動檢查是否有時間衝突（衝堂）

(3) 取消借用

- 條件：借用尚未開始（還未到借用日期與時間）
- 只有申請人本人可以取消尚未開始的借用申請，管理員不可代替使用者取消借用。

(4) 查看借用紀錄

- 查詢個人或特定教室的歷史借用紀錄

管理者(Admin)

(1) 審核借用申請

- 狀態流程：
 - Pending(審核中)
 - Approved(核准)
 - Rejected(拒絕, 須填寫拒絕原因)

(2) 教室及設備管理

- 新增教室 / 設備
- 停用教室 / 設備
- 設定教室狀態為「維修中」(UnderMaintenance)

三、系統需求

功能性需求

1. 使用者必須能登入系統。
2. 支援教室借用類型選擇(短期借用 / 長期借用)。
3. 使用者可以查詢教室狀態。
4. 系統需防止時間衝突(同一教室不可同時被借用)。
5. 借用申請需經過管理員審核。
6. 系統需保存歷史借用紀錄。
7. 管理員可管理教室資料(新增、停用、設定維修)。
8. 系統記錄審核歷程(記錄審核者與操作內容)。
9. 使用者可取消尚未開始的借用申請。
10. 記錄並管理教室所包含之設備資訊(如投影機、麥克風等)。

四、完整性限制

一、實體與屬性假設

主要實體如下：

實體	說明
User (使用者)	user_id、name、phone、account、password_hash、role
Room (教室)	room_id、room_name、location、capacity、status
Equipment (設備)	eq_id、eq_name、room_id
BorrowRequest (借用申請)	req_id、user_id、room_id、borrow_date、start_time、end_time、purpose、borrow_type、status、created_at
AuditLog (審核歷程)	log_id、req_id、admin_id、action、reason、timestamp

二、完整性條件

1. 識別碼與主鍵(Key Constraints)

- 每筆 User 資料必須有唯一的 user_id, 為主鍵。
- 每筆 Room 資料必須有唯一的 room_id, 為主鍵。
- 每筆 Equipment 資料必須有唯一的 eq_id, 為主鍵。
- 每筆 BorrowRequest 必須有唯一的 req_id, 為主鍵。
- 每筆 AuditLog 必須有唯一的 log_id, 為主鍵。

2. 跨實體的對應到完整性(Referential Integrity)

- BorrowRequest.user_id 必須對應到 User.user_id (外鍵)。
- BorrowRequest.room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵)。
- AuditLog.req_id 必須對應到 BorrowRequest.req_id (外鍵)。
- AuditLog.admin_id 必須對應到 User.user_id (外鍵)。
- Equipment.room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵)。

3. 時間與衝突限制

- 在同一 room_id、同一 borrow_date 上，不允許有兩個 Approved 的借用申請在時間上重疊：
 - 若 R1 與 R2 滿足：
 - R1.room_id = R2.room_id、
 - R1.borrow_date = R2.borrow_date、
 - R1.start_time < R2.end_time、
 - R2.start_time < R1.end_time，則至少一筆不得為 Approved 狀態。
 - 可透過 Trigger / Stored Procedure 在 INSERT / UPDATE 時檢查，或在應用層設計檢查機制。
- start_time < end_time，起始時間必須早於結束時間，不得為反向。
- borrow_date 的借用時間必須在當日合理範圍內 (00:00 至 23:59)。

4. 狀態與流程限制 (狀態機)

- BorrowRequest.status 合法值為：'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'。
- Room.status 合法值為：'Normal'、'UnderMaintenance'。
- 若 Room.status = 'UnderMaintenance'，則該 room_id 不可有 status = 'Approved' 的借用申請。
- 只有 User.role = 'Admin' 的使用者可以核准或拒絕借用申請 (BorrowRequest.status 從 Pending → Approved / Rejected)。
- 若 BorrowRequest.status = 'Rejected'，則不得再被使用者取消。
- Pending (待審核) 或 Approved (已核准但尚未開始) 之借用申請可以取消。
- 已開始或已結束之借用不得取消。

5. 借用取消條件

- 使用者只能取消尚未開始的借用：若當前系統時間已超過 borrow_date 加上 start_time，則 BorrowRequest.status 不可變更為 'Cancelled'。
- 取消動作將 BorrowRequest.status 設為 'Cancelled'，並在 AuditLog 中新增一條 action = 'Cancel' 的紀錄，保留完整操作歷程。

6. 設備與資料一致性

- 同一 Equipment.eq_name 在同一 Room 中不可重複存在（例如同一間教室不可有兩個同名「投影機」）。
- 每間 Room 建議至少有一筆對應的設備記錄（可選規則，依需求決定）。
- 若 Room 被刪除，其對應的 Equipment 與尚未核准的 BorrowRequest 應被刪除或標記為無效（依業務邏輯決定）。

7. 歷史紀錄與審核歷程

- 每筆 BorrowRequest 的核准或拒絕都必須在 AuditLog 中記錄一筆審核紀錄。
- 若 BorrowRequest.status = 'Rejected'，則必須有至少一筆 AuditLog 且 reason 非空。
- AuditLog.timestamp 不可早於對應 BorrowRequest 的 created_at（申請建立時間）。

8. 使用者與角色限制

- User.role 合法值為：'Student'、'Teacher'、'Admin'。
- 只有 User.role = 'Admin' 可以執行以下操作：
 - 修改 Room.status 為 'UnderMaintenance'
 - 新增或刪除 Room
 - 新增或修改 Equipment
 - 審核 BorrowRequest

9. 系統最低資料需求

- 系統中至少需有一筆 User.role = 'Admin' 的使用者，否則系統無法正常運作。
- 使用者必須先登入（User 存在且通過驗證）才能進行教室借用相關操作。

五、資料表與欄位清單

1. User(使用者)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	Domain
user_id	主鍵, 使用者唯一識別碼	Integer	否 (NOT NULL)	從1開始遞增的整數
name	姓名	String	否 (NOT NULL)	長度為1~50的文字
phone	聯絡電話	String	是 (NULL)	長度為10的數字字串
account	登入帳號(唯一)	String	否 (NOT NULL)	長度為4~20的英數字, 且不可重複
password_hash	密碼雜湊(非明文儲存)	String	否 (NOT NULL)	雜湊後的字串(固定長度)
role	角色: 'Student'、'Teacher'、'Admin'	String	否 (NOT NULL)	'Student'、'Teacher'、'Admin' 三者之一

完整性條件:

- user_id 為主鍵, 值必須唯一且非空。
- account 必須唯一, 不可重複。

- role 合法值為: 'Student'、'Teacher'、'Admin'。
- 至少需有一筆 role = 'Admin' 的使用者, 否則系統無法運作。

2. Room(教室)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	Domain
room_id	主鍵, 教室唯一識別碼	Integer	否 (NOT NULL)	從1開始遞增的整數
room_name	教室名稱(例如「BGC0614」)	String	否 (NOT NULL)	長度為3~20的文字, 且不可重複
location	位置(例如「綜三館 6F」)	String	是 (NULL)	長度為3~50的文字
capacity	可容人數	Integer	否 (NOT NULL)	1~100的整數
status	教室狀態: 'Normal'、 'UnderMaintenance'	String	否 (NOT NULL)	'Normal'、 'UnderMaintenance' 兩者之一

完整性條件:

- room_id 為主鍵, 值必須唯一且非空。
- room_name 須唯一, 避免同名教室造成混淆。
- capacity > 0, 人數不可為空或負數。
- status 合法值為: 'Normal'、'UnderMaintenance', 不可為其他值。
- 若 status = 'UnderMaintenance', 則不得有 status = 'Approved' 的借用申請(在觸發或應用層檢查)。

3. Equipment(教室設備)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	Domain
eq_id	主鍵, 設備唯一識別碼	Integer	否 (NOT NULL)	從1開始遞增的整數
eq_name	設備名稱 (例如「投影機」)	String	否 (NOT NULL)	長度為1~30的文字
room_id	外鍵, 對應 Room.room_id	Integer	否 (NOT NULL)	參考 Room 的 room_id

完整性條件:

- eq_id 為主鍵, 值必須唯一且非空。
- eq_name 在同一 room_id 下不可重複。
- room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵約束)。
- 每筆 room_id 可對應多筆 eq_id, 一間教室可有多項設備。

4. BorrowRequest(借用申請)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	Domain
req_id	借用申請唯一識別碼, 主鍵	Integer	否 (NOT NULL)	從1開始遞增的整數

user_id	借用者 (User.user_id), 外鍵	Integer	否 (NOT NULL)	參考 User 的 user_id
room_id	外鍵, 借用教室 (Room.room_id)	Integer	否 (NOT NULL)	參考 Room 的 room_id
borrow_date	借用日期 (例如「2026-04-23」)	DATE	否 (NOT NULL)	今天 (含) 以後的合法日期
start_time	借用起始時間	TIME	否 (NOT NULL)	08:10~21:40 之間的時間, 且早於 end_time
end_time	借用結束時間	TIME	否 (NOT NULL)	09:00~22:30 之間的時間, 且晚於 start_time
purpose	用途 (例如「會議」、「補課」)	String	否 (NOT NULL)	長度為 1~100 的文字
borrow_type	借用類型: 'ShortTerm'、'LongTerm'	String	否 (NOT NULL)	'ShortTerm'、'LongTerm' 兩者之一
status	申請狀態: 'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'	String	否 (NOT NULL)	'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled' 四者之一
created_at	申請建立時間 (系統自動記錄)	DATETIME	否 (NOT NULL)	系統自動記錄的建立時間

完整性條件：

- req_id 為主鍵，值必須唯一且非空。
- user_id 必須對應到 User.user_id (外鍵)。
- room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵)。
- start_time < end_time, 起始時間必須早於結束時間。
- borrow_type 合法值為：'ShortTerm'、'LongTerm'。
- status 合法值為：'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'。
- 同一 room_id、同一 borrow_date、且 status = 'Approved' 的借用紀錄，時間區間不可重疊。
- 若 Room.status = 'UnderMaintenance'，則該申請不可被核准為 Approved。

5. AuditLog (審核歷程)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	Domain
log_id	審核紀錄唯一識別碼，主鍵	Integer	否 (NOT NULL)	從1開始遞增的整數
req_id	對應 BorrowRequest.req_id，外鍵	Integer	否 (NOT NULL)	參考 BorrowRequest 的 req_id
admin_id	審核者 (User.user_id)，外鍵	Integer	否 (NOT NULL)	參考 User 的 user_id (role 為 'Admin')
action	操作：'Approve'、'Reject'、'Cancel'	String	否 (NOT NULL)	'Approve'、'Reject'、'Cancel' 三者之一

reason	拒絕原因 (action = 'Reject' 時不可為空)	String	是 (NULL)	長度為1~200的文字 (action 為 'Reject' 時必填)
timestamp	審核或取消時間	DATETIME	否 (NOT NULL)	不早於對應申請的 created_at 的時間

完整性條件：

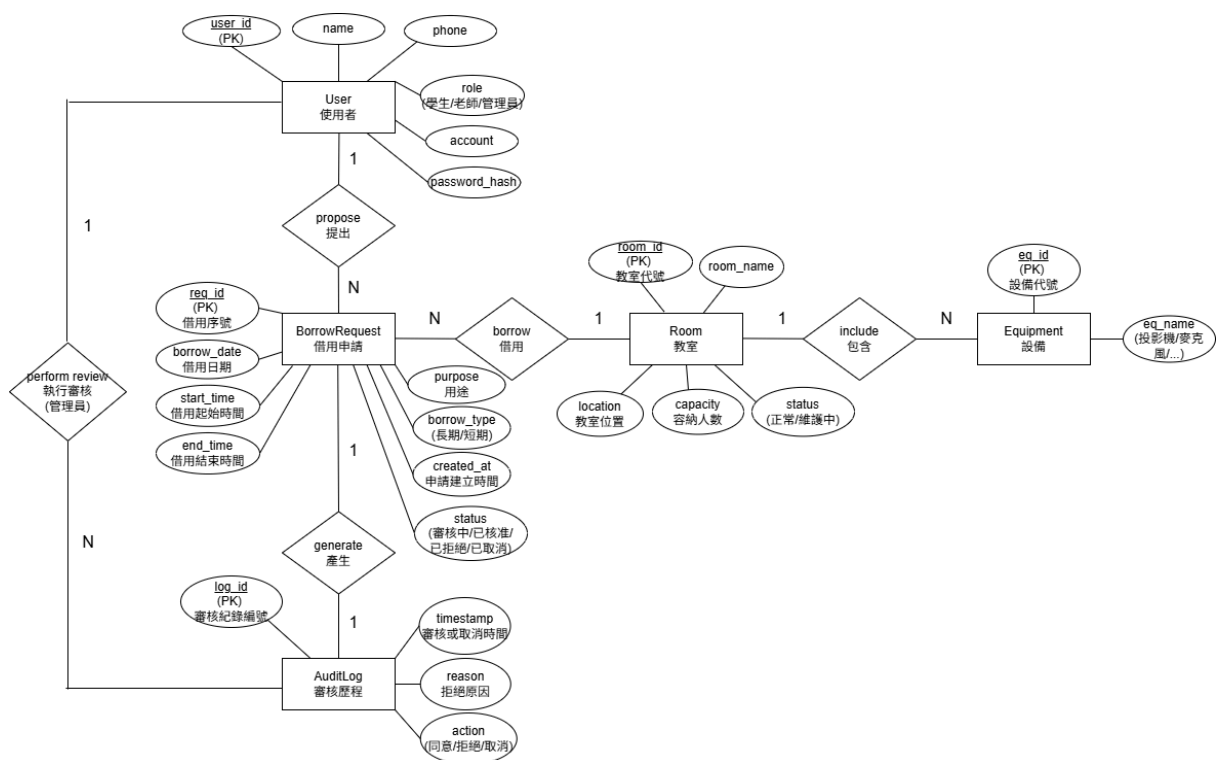
- log_id 為主鍵，值必須唯一且非空。
- req_id 必須對應到 BorrowRequest.req_id (外鍵)。
- admin_id 必須對應到 User.user_id (action 為 Approve 或 Reject 時)。
- action 合法值為：'Approve'、'Reject'、'Cancel'。
- 若 action = 'Reject'，則 reason 不可為空或只含空白。
- timestamp 不可早於對應 BorrowRequest.created_at (申請建立時間)。

六、跨資料表

規則說明	對應限制
每個使用者必須先登入，才能發出借用申請	User 資料存在，且 BorrowRequest.user_id 對應到 User.user_id
教室借用必須經過審核，Pending 時尚未核准	BorrowRequest.status 必須在審核後才可變為 Approved / Rejected
只有 Admin 可以核准或拒絕申請	AuditLog.admin_id 必須對應到 User.role = 'Admin' 的使用者

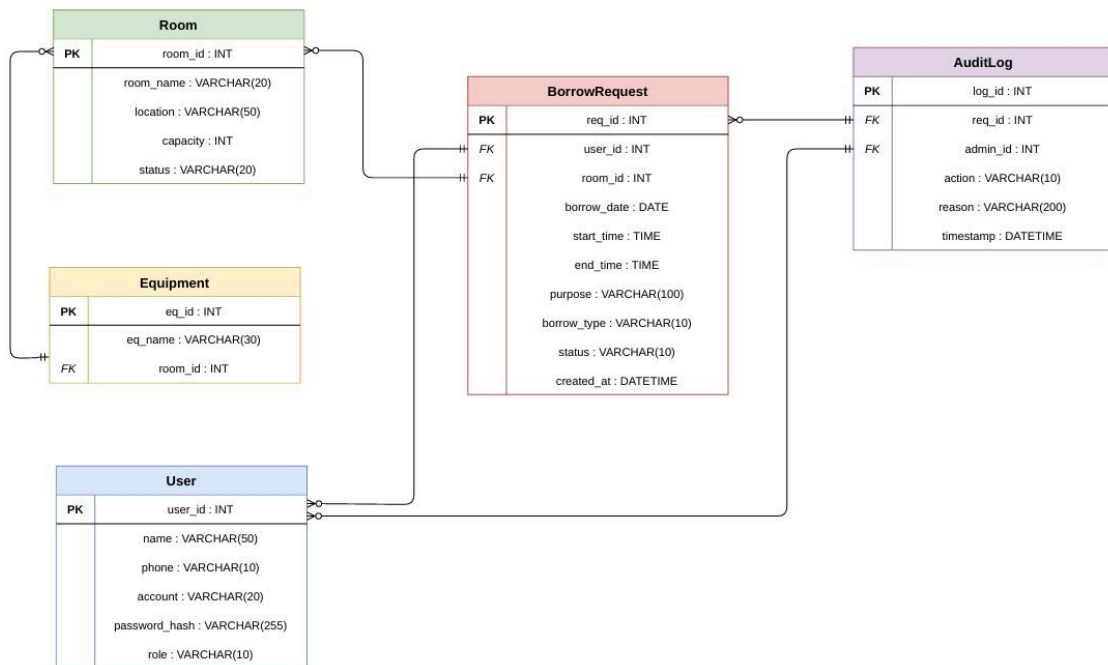
使用者只能取消尚未開始的借用	若系統時間已超過 $\text{borrow_date} + \text{start_time}$, status 不可再變更為 Cancelled
維修中的教室不可被核准借用	在 INSERT / UPDATE BorrowRequest 時檢查對應 Room.status
每筆核准或拒絕操作都必須在 AuditLog 中記錄	凡 BorrowRequest.status 從 Pending → Approved 或 Rejected, 必須有一筆對應的 AuditLog 資料

七、ER Diagram



八、資料庫 Schema (SQL 語法) 教

室借用系統資料表



欄位規範和SQL CREATE TABLE 語法

以下為完整的資料庫建立語法，使用 MySQL 語法撰寫，並包含主鍵、外鍵、唯一限制與 CHECK 條件。

User(使用者)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
user_id	使用者識別碼	INT	否	自動增量	主鍵
name	姓名	VARCHAR(50)	否	無	無
phone	聯絡電話	VARCHAR(10)	是	無	純數字字串
account	登入帳號	VARCHAR(20)	否	無	唯一，長度 ≥ 4
password_hash	密碼雜湊	VARCHAR(255)	否	無	非明文儲存
role	使用者角色	VARCHAR(10)	否	無	'Student'、 'Teacher'、 'Admin' 三者之一

1. 建立 User 資料表

```
CREATE TABLE User (
  user_id    INT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name       VARCHAR(50) NOT NULL,
  phone      VARCHAR(10) NULL,
  account    VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  role       VARCHAR(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (user_id),
  CHECK (role IN ('Student', 'Teacher', 'Admin')),
  CHECK (LENGTH(account) >= 4)
);
```

Room(教室)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
room_id	教室識別碼	INT	否	自動增量	主鍵
room_name	教室名稱	VARCHAR(20)	否	無	唯一
location	位置	VARCHAR(50)	是	無	無
capacity	可容人數	INT	否	無	$1 \leq \text{capacity} \leq 100$
status	教室狀態	VARCHAR(20)	否	'Normal'	'Normal'、 'UnderMaintenance' 兩者之一

2. 建立 Room 資料表

```
CREATE TABLE Room (
    room_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    room_name VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    location VARCHAR(50) NULL,
    capacity INT NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Normal',
    PRIMARY KEY (room_id),
    CHECK (capacity BETWEEN 1 AND 100),
    CHECK (status IN ('Normal', 'UnderMaintenance'))
);
```

Equipment (教室設備)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
eq_id	設備識別碼	INT	否	自動增量	主鍵
eq_name	設備名稱	VARCHAR (30)	否	無	同一教室內不可重複
room_id	所屬教室	INT	否	無	外鍵, 參考 Room.room_id

3. 建立 Equipment 資料表

```
CREATE TABLE Equipment (
    eq_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    eq_name VARCHAR(30) NOT NULL,
    room_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (eq_id),
    UNIQUE (eq_name, room_id),
    FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room(room_id)
```

ON DELETE CASCADE
);

BorrowRequest(借用申請)

欄位 名稱	說明	資料型 態	是否 可為 空	預設值	其他說明
req_id	申請 識別 碼	INT	否	自動增 量	主鍵
user_i d	借用 者	INT	否	無	外鍵, 參考 User.user_id
room_ id	借用 教室	INT	否	無	外鍵, 參考 Room.room_id
borro w_dat e	借用 日期	DATE	否	無	今天(含)以後
start_ time	起始 時間	TIME	否	無	08:10 ~ 21:40, 且早於 end_time
end_ti me	結束 時間	TIME	否	無	09:00 ~ 22:30, 且晚於 start_time

purpose	用途	VARCHAR(100)	否	無	無
borrow_type	借用類型	VARCHAR(10)	否	無	'ShortTerm'、'LongTerm' 兩者之一
status	申請狀態	VARCHAR(10)	否	'Pending'	'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled' 四者之一
created_at	建立時間	DATETIME	否	系統當前時間	系統自動記錄

4. 建立 BorrowRequest 資料表

```

CREATE TABLE BorrowRequest (
  req_id    INT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id   INT      NOT NULL,
  room_id   INT      NOT NULL,
  borrow_date DATE    NOT NULL,
  start_time TIME    NOT NULL,
  end_time  TIME    NOT NULL,
  purpose   VARCHAR(100) NOT NULL,
  borrow_type VARCHAR(10) NOT NULL,
  status    VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Pending',
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (req_id),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(user_id),
  FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room(room_id),
  CHECK (start_time < end_time),
  CHECK (start_time >= '08:10:00' AND start_time <= '21:40:00'),
  CHECK (end_time >= '09:00:00' AND end_time <= '22:30:00'),
  CHECK (borrow_type IN ('ShortTerm', 'LongTerm')),
  CHECK (status IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected', 'Cancelled'))
);

```

AuditLog (審核歷程)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
log_id	紀錄識別碼	INT	否	自動增量	主鍵
req_id	對應申請	INT	否	無	外鍵, 參考 BorrowRequest.req_id
admin_id	審核者	INT	否	無	外鍵, 參考 User.user_id (role = 'Admin')
action	操作類型	VARCHAR (10)	否	無	'Approve'、'Reject'兩者之一
reason	拒絕原因	VARCHAR (200)	是	無	action = 'Reject' 時必填
timestamp	操作時間	DATETIME	否	系統當前時間	不早於對應申請的 created_at

5. 建立 AuditLog 資料表

CREATE TABLE AuditLog (

```

log_id  INT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
req_id  INT      NOT NULL,
admin_id INT      NOT NULL,
action  VARCHAR(10) NOT NULL,
reason  VARCHAR(200) NULL,
timestamp DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (log_id),
FOREIGN KEY (req_id) REFERENCES BorrowRequest(req_id),
FOREIGN KEY (admin_id) REFERENCES User(user_id),
CHECK (action IN ('Approve', 'Reject'))
);

```

九、資料範例說明

以下以實際情境舉例，說明各資料表的資料內容與對應關係。

情境說明

管理員張小明審核了教師王老師借用BGC0614 教室的申請，並核准通過。
另有一筆學生申請遭拒絕，附上拒絕原因。

User 資料範例

```

INSERT INTO User (name, phone, account, password_hash, role) VALUES
('張小明', '0912345678', 'admin01', 'e3b0c44298fc1c149afb', 'Admin'),
('李同學', '0987654321', 'std41243101', 'abc123hashvalue', 'Student'),
('王老師', '0933111222', 'teacher_wang', 'xyz789hashvalue', 'Teacher');

```

user_id	name	phone	account	password_hash	role
1	張小明	0912345678	admin01	e3b0c44298fc1c149afb	Admin

2	李同學	0987654321	std41243101	abc123hashvalue	Student
3	王老師	0933111222	teacher_wang	xyz789hashvalue	Teacher

Room 資料範例

```
INSERT INTO Room (room_name, location, capacity, status) VALUES
('BGC0614', '綜三館 6F', 60, 'Normal'),
('BGC0513', '綜三館 5F', 60, 'UnderMaintenance'),
('BGC0501', '綜三館 5F', 60, 'Normal');
```

room_id	room_name	location	capacity	status
1	BGC0614	綜三館 6F	60	Normal
2	BGC0513	綜三館 5F	60	UnderMaintenance
3	BGC0501	綜三館 5F	60	Normal

Equipment 資料範例

```
INSERT INTO Equipment (eq_name, room_id) VALUES
('投影機', 1),
('麥克風', 1),
('白板', 1),
('投影機', 3);
```

eq_id	eq_name	room_id
1	投影機	1
2	麥克風	1
3	白板	1
4	投影機	3

BorrowRequest 資料範例

INSERT INTO BorrowRequest

(user_id, room_id, borrow_date, start_time, end_time, purpose, borrow_type, status)

VALUES

(3, 1, '2026-06-10', '09:00', '12:00', '補課', 'ShortTerm', 'Approved'),

(2, 1, '2026-06-10', '09:00', '10:00', '小組報告練習', 'ShortTerm', 'Rejected'),

(2, 3, '2026-06-15', '10:00', '11:00', '專題討論', 'ShortTerm', 'Pending');

req_id	user_id	room_id	borrow_date	start_time	end_time	purpose	borrow_type	status	created_at
1	3	1	2026-06-10	09:00	12:00	補課	Short Term	Approved	2026-05-20

									10:00:00
2	2	1	2026-06-10	09:00	10:00	小組報告練習	Short Term	Rejected	2026-05-20 10:10:00
3	2	3	2026-06-15	10:00	11:00	專題討論	Short Term	Pending	2026-05-25 09:00:00

AuditLog 資料範例

```
INSERT INTO AuditLog (req_id, admin_id, action, reason) VALUES
(1, 1, 'Approve', NULL),
(2, 1, 'Reject', '申請時段與已核准之教室借用申請衝突, 無法核准借用申請');
```

log_id	req_id	admin_id	action	reason	timestamp
1	1	1	Approve	NULL	2026-05-21 14:00:00
2	2	1	Reject	申請時段與已核准之教室借用申請衝突, 無法核准借用申請	2026-05-21 14:05:00